



Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Cómputo

Materia:
ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS

Análisis de Negocio

Módulo de Protección NNA y

Familiograma

Profesor:
Ulises Vélez Saldaña

Alumno:
Canales Zendreros Diego Damian
Rueda Manzano, Jennifer

Grupo:
4BV1

Ciudad de México, 12 de Mayo de 2026

Índice

1. Introducción	3
2. Actores del sistema	3
2.1. Director	3
2.2. Coordinador / Psicólogo	3
3. Términos del Negocio	4
4. Modelo del dominio del problema	4
5. Reglas de Negocio	6

1 Introducción

Este documento describe el modelo de negocio para el Módulo de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) y la herramienta de Familiograma dentro del sistema Xolix 3.0. Su propósito es definir los actores involucrados, los términos clave del negocio, el modelo de dominio del problema y las principales reglas de negocio aplicables a esta iteración.

2 Actores del sistema

2.1 Director

Máxima autoridad de la fundación, responsable de la supervisión global.

Responsabilidades:

- Supervisar todos los casos NNA activos e inactivos.
- Eliminar casos NNA o registros del sistema en situaciones excepcionales.
- Monitorear los planes de acción globales.

Perfil:

- Profesional en gestión de instituciones sociales o psicología clínica.

Procesos en los que participa: Gestión general de expedientes, Supervisión de Casos NNA.

2.2 Coordinador / Psicólogo

Personal operativo especializado responsable del trato directo con los NNA y sus familias.

Responsabilidades:

- Registrar nuevos casos NNA.
- Realizar y registrar entrevistas familiares.
- Construir y mantener actualizado el familiograma del caso.
- Registrar observaciones no verbales durante las sesiones.

Perfil:

- Licenciatura en Psicología, Trabajo Social o afines.

- Experiencia en trato con menores vulnerados.

Procesos en los que participa: Entrevistas de diagnóstico, Creación de Familiogramas, Planes de Acción.

3 Términos del Negocio

NNA: Acrónimo de Niña, Niño o Adolescente. Sujeto principal de protección y atención de la fundación.

Caso NNA: Expediente integral que agrupa toda la información de un NNA específico, incluyendo sus datos personales, familiares, psicológicos y legales.

Familiograma: Representación gráfica (grafo) interactiva del núcleo y la red familiar de un NNA. Muestra de manera visual a los individuos y la naturaleza de las relaciones entre ellos.

Persona Familiar: Individuo que pertenece al entorno (familiar, social o de cuidado) del NNA, registrado en el sistema con sus datos sociodemográficos y rol.

Relación Familiar: Vínculo específico entre dos Personas Familiares dentro de un caso. Puede ser de diversos tipos (biológica, legal, conflictiva, protectora, etc.) y tener direccionalidad.

Plan de Acción: Conjunto de tareas y procesos generados (a menudo automáticamente según el nivel de negación) para dar seguimiento a un Caso NNA.

4 Modelo del dominio del problema

A continuación se describen las entidades principales que conforman el modelo de datos del Módulo de Protección NNA y Familiograma.

Entidad: CasoNNA (Caso NNA)

Atributo	Tipo	Descripción	Req.
Nombre del NNA	Cadena	Nombre completo del NNA	Sí
Edad	Entero	Edad en años del NNA	No
Género	Enum	Masculino, Femenino, No Binario, Otro	No
Estado	Enum	Activo o Cerrado	Sí
Relaciones			
Composición		Un Caso contiene muchas Personas	
Composición		Un Caso contiene muchas Relaciones	
Composición		Un Caso tiene un Familiograma	

Entidad: PersonaFamiliar (Persona Familiar)

Atributo	Tipo	Descripción	Req.
Nombre	Cadena	Nombre de la persona	Sí
Rol	Cadena	Ej. Padre, Madre, Abuelo	No
Símbolo	Enum	Normal, NNA Clave, Agresor, Cuidador, Fallecido	Sí
Vive con NNA	Booleano	Indica si cohabita con el NNA	Sí
Responsable	Booleano	Indica si tiene la tutela legal	Sí
Relaciones			
Agregación		Pertenece a un Caso NNA	

Entidad: RelacionFamiliar (Relación Familiar)

Atributo	Tipo	Descripción	Req.
Tipo	Enum	Biológica, Legal, Conflictiva, Protectora, etc.	Sí
Descripción	Cadena	Notas adicionales sobre el vínculo	No
Bidireccional	Booleano	Si el vínculo es mutuo	Sí
Relaciones			
Asociación		Une una Persona Origen con una Persona Destino	
Agregación		Pertenece a un Caso NNA	

Entidad: Familiograma (Familiograma)

Atributo	Tipo	Descripción	Req.
Grafo JSON	JSON	Estructura visual de nodos y aristas para el editor ReactFlow	Sí
Imagen URL	Cadena	Snapshot de la última versión gráfica	No
Relaciones			
Composición		Genera múltiples Versiones en el Historial	

Entidad: HistorialFamiliograma (Historial Familiograma)

Atributo	Tipo	Descripción	Req.
Versión	Entero	Número de versión autoincremental	Sí
Grafo	JSON	Copia del estado del grafo en esta versión	Sí
Notas	Cadena	Comentario de los cambios (ej. Restaurado desde v2")	No
Relaciones			
Agregación		Pertenece a un Familiograma	

5 Reglas de Negocio

RN-NNA-01 Unicidad de relaciones: Una relación familiar origen-destino debe asociar a dos personas diferentes (una persona no puede tener una relación consigo misma).

RN-NNA-02 Versionado automático: Cada vez que se actualiza el Familiograma (el JSON del grafo cambia), el sistema debe guardar automáticamente una copia del estado anterior en el Historial para permitir restauraciones.

RN-NNA-03 Dependencia de personas para relaciones: Para poder crear una Relación Familiar en el sistema, deben existir al menos dos Personas registradas en el mismo Caso.

RN-NNA-04 Acceso a casos: Un coordinador solo puede modificar los casos NNA de los que es creador o responsable asignado. El director tiene acceso global a todos los casos.